Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-05 · Gestión del riesgo de los activos

ISO 55001:2014 · cláusulas 6.1 y 8.3. Versión del 23-10-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: identificar, valorar y tratar los riesgos que pueden impedir cumplir los objetivos de gestión de activos.

1. Metodología

Riesgo = probabilidad de falla × consecuencia (escala 1 a 5). La probabilidad sale de la condición medida y del año en que cada sección cruza su umbral; la consecuencia pondera incumplimiento del contrato, seguridad vial y servicio a los usuarios. La consecuencia de falla pesa: incumplimiento del contrato (0,40), seguridad / accidentalidad (0,35) y servicio a los usuarios / tráfico (0,25). Tránsito y accidentalidad se cargan en campo\Transito_trayecto.csv y campo\Accidentalidad.csv cuando se tengan.

2. Registro de activos y criticidad

Clase	Activos	Con estado	Criticidad 4-5	Riesgo medio
Pavimento	4842	4842	914	0,22
Drenaje	1034	1029	0	0,07
Señalización	2919	2919	66	0,24
Puentes y pontones	86	86	2	0,16
Zonas laterales y bermas	482	454	57	0,26
Otras obras	472	472	17	0,19

Secciones de pavimento de mayor riesgo

Sección	Tray.	Crit.	Riesgo	Condición
2-Derecha-Externo-Pr 34500	2	4	0.54	malo
2-Derecha-Externo-Pr 26700	2	4	0.54	malo
2-Derecha-Externo-Pr 34500	2	4	0.54	malo
16 (RN6210)-Izquierda-Externo-Pr 2100	16 (RN6 210)	4	0.518	3 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2032 (Vida útil)
16 (RN6210)-Izquierda-Externo-Pr 3200	16 (RN6 210)	4	0.51	3 umbral(es) incumplido(s)
16 (RN6210)-Izquierda-Externo-Pr 700	16 (RN6 210)	4	0.51	3 umbral(es) incumplido(s)
3-Derecha-Externo-Pr 4000	3	4	0.504	malo
15-Izquierda-Externo-Pr 45000	15	4	0.48	3 umbral(es) incumplido(s)
15-Izquierda-Interno-Pr 35800	15	4	0.474	0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2028 (Textura)
14-Izquierda-Interno-Pr 15400	14	4	0.462	0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2027 (Textura)
15-Derecha-Externo-Pr 36700	15	4	0.462	0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2027 (Daño activo)
14-Derecha-Externo-Pr 33400	14	4	0.462	0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2027 (Textura)
15-Derecha-Externo-Pr 36000	15	4	0.462	0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2028 (Daño activo)
14-Izquierda-Externo-Pr 33500	14	4	0.462	0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2028 (Textura)
15-Izquierda-Interno-Pr 36100	15	4	0.462	0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2028 (Textura)

3. Riesgos del sistema de gestión

Id	Riesgo	Prob.	Cons.	Tratamiento
R1	Presupuesto anual insuficiente frente a lo requerido	Media	Alta	Escenarios del motor; priorización por beneficio/costo; rezago visible al comité
R2	Temporada de lluvias acelera el daño	Alta	Media	Pronóstico y ventanas secas; sellar fisuras antes de la temporada; inspección prioritaria

Id	Riesgo	Prob.	Cons.	Tratamiento
R3	Clases de activos sin inventario ni estado	Alta	Media	Inventario vial por video con IA; validación en el PC; plantillas de campo
R4	Pérdida de información (fallo del PC)	Baja	Alta	Respaldo automático (Mantenimiento.bat / nocturno); copia externa
R5	Modelo de deterioro sesgado	Media	Media	Backtest por campaña (SGA-08); recalibración de tasas
R6	Incumplimiento del IE mínimo en un trayecto	Media	Alta	Seguimiento mensual del IE por trayecto; obra correctiva inmediata
R7	Reversión con pasivos de mantenimiento	Media	Alta	Plan 2027-2032 cierra el rezago; vida útil remanente medida con FWD

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia del proyecto	